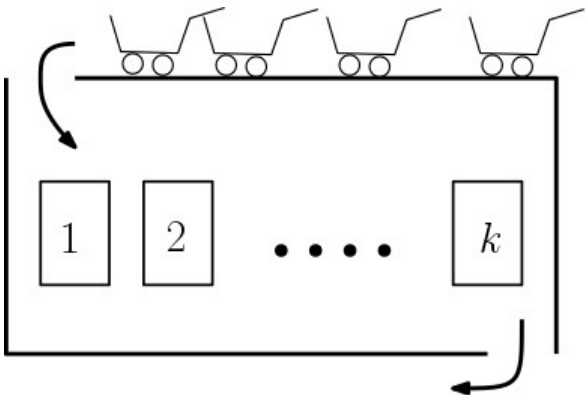


쇼핑몰

[문제] 사람들은 대형 쇼핑몰[1]에서 원하는 물건을 쇼핑 카트(cart)에 담아 계산을 위하여 준비된 계산대로 간다. 이 쇼핑몰에는 아래 그림과 같이 k개의 계산대가 병렬로 배치되어 있다. 사람들은 계산대를 잘 살펴본 뒤에 최대한 빠르게 나갈 수 있는 계산대를 선택해서 간다. 즉 여러 계산대 줄을 잘 살펴보고, 가장 빨리 나갈 수 있는 줄 쪽으로가서 계산을 기다린다.

만일 대기 계산 시간이 같을 경우에는 계산대 번호가 더 빠른 쪽을 우선하여 선택한다. 예를 들어 3번, 7번 계산대에서 기다리는 시간이 동일하다면 출구 쪽에 더 가까운 3번으로 간다[2]. 일종의 tie-break rule이다. 만일 두 계산대에서 동시에 계산을 마친 경우에는 출구에 가까운 k번 계산대 쪽 고객부터 먼저 쇼핑몰을 빠져나간다. 고객이 계산하는 시간은 물건 종류에 상관없이 동일하게 모두 t초(seconds)가 걸린다고 가정한다.



여러분은 k개의 계산대가 준비된 쇼핑몰에서 N명 고객의 쇼핑 정보가 [guest_id , 카트에 담긴 물건의 수]의 형식 record로 주어질 때, 쇼핑몰을 완전히 빠져나오는 고객의 순서를 계산해서 출력해야 한다.

[입출력] 입력파일 **stdin** 첫줄에는 2개의 정수 'N k'가 주어진다. N은 계산대로 접근하는 고객의 수이며 k는 계산대의 개수이다. 단 $4 \le N \le 100$, $2 \le k \le 10$ 이다. 이어지는 N개의 줄에는 각 고객의

1) 티저 사진에 나타난 것과 같이 가장 전형적인 예는 초대형 쇼핑몰인 costco라고 할 수 있다.

2) 출구에 가까운 계산대의 순서는 k, k-1, k-2, …. 4, 3, 2, 1 내림차순이다. 따라서 기다리는 시간이 같다면 가능하면 더 앞쪽의 계산대로 간다.

회원 번호 u_i와 계산을 위하여 카트에 담긴 물건의 갯수 w_i, 이 둘이 2개의 정수로 주어진다.

쇼핑몰 회원 번호 u_i는 유일하며(unique), u_i 카트에 담간 상품 수는 $1 \le w_i \le 20$ 이다. 같은 시각에 서로 다른 계산대에서 동시에 결재를 마치는 경우라면, 쇼핑몰을 나가는 순서는 **계산대 번호가 큰 순서로 결정된다.** 예를 들어 4번, 6번, 9번 계산대에서 같은 시간에 계산을 마친다면, 나가는 회원의 순서는 9번, 6번, 4번 계산대의 순으로 결정된다. stdin에 표시된 고객은 이미 계산을 모두 마친 사람들이며 이들은 stdin에 표시된 순서로 한 줄로 기다린다고 가정하면 된다.

여러분은 주어진 N명 회원의 구매 정보로부터 쇼핑몰을 완전히 빠져나가는 회원들의 순서를 **stdout** 파일의 N개 줄에 하나씩 순서대로 출력해야 한다.

stdin	**stdout**
10 3 // $N=10,\ k=3$	123
123 4	21
21 5	56
34 14 // $u_i=34,\ w_3=14$	723
56 1	45
45 7	34
723 5	55
55 7	13
13 5	73
910 10	910
73 3	

[제한조건] 프로그램의 이름은 **shop.{c,cpp,java,py}**이다. 사용할 수 있는 token의 수는 최대 400개이다. 이번 문제는 STL queue를 이용하여 compact하게 작성해야 할 것이다.